

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K29

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng, ĐHCT (sắp theo thứ tự tên của giáo viên hướng dẫn)

Stt	Tên đề tài	GV hướng dẫn
1	Ứng dụng meta-data để chấm bài Thực hành Cơ sở dữ liệu	Trần Ngân Bình
2	Tích hợp thành phần quản lý điểm học viên vào hệ thống Moodle	Trần Ngân Bình, Võ Huỳnh Trâm
3	Tìm hiểu và sử dụng OpenGL để tạo hình ảnh trong không gian 3 chiều	Lâm Thị Ngọc Châu
4	Tìm hiểu và sử dụng Java 3D để tạo hình ảnh trong không gian 3 chiều	-nt-
5	Khai phá dữ liệu với ngôn ngữ R	-nt-
6	Sử dụng GNU Octave trong xử lý ảnh	-nt-
7	Truy tìm ảnh dựa vào nội dung ảnh (hình dáng-kết cấu- màu sắc)	-nt-
8	Thực hiện trang web phục vụ việc học và thảo luận theo nhóm trong đào tạo từ xa	Phạm Thị Xuân Lộc, Phan Tấn Tài
9	Thực hiện trang web phục vụ kiểm tra trực tuyến trong đào tạo từ xa	-nt-
10	Tìm hiểu sự thể hiện các ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu trong SQL PL Stored Procedures của DB2 V9	Phạm Thị Xuân Lộc, Trần Ngân Bình
11	Tìm hiểu sự kết nối với XML trong SQL PL Stored Procedures của DB2 V9	Phạm Thị Xuân Lộc, Huỳnh Xuân Hiệp
12	Tìm hiểu và áp dụng Rational Software Modeler vào thiết kế một hệ thống thông tin quản lý các dự án tái định cư	Phạm Thị Xuân Lộc, Trần Ngân Bình
13	Tìm hiểu và áp dụng RUP (Rational Unified Process) vào thiết kế hệ thống thông tin quản lý các tôn giáo ở TP Cần thơ	Phạm Thị Xuân Lộc
14	Tìm hiểu và áp dụng design pattern trong thiết kế một hệ thống thông tin cho một đơn vị hành chính nói chung cấp thành phố.	-nt-
15	Tìm hiểu và áp dụng MOF (Meta-Object Facility) vào việc thiết kế một hệ thống thông tin cho một đơn vị hành chính nói chung cấp thành phố.	-nt-
16	Tìm hiểu và sử dụng EJB trong một hệ thống thông tin quản lý các báo cáo ở một đơn vị hành chính nói chung cấp thành phố.	-nt-
17	Tổng quan về platform Eclipse	-nt-
18	Hệ chuyên gia hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học	Nguyễn Thái Nghe

	tập (Ứng dụng phương pháp khai phá dữ liệu) – Module 1: Dự đoán kết quả học tập của sinh viên.	
19	Hệ chuyên gia hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập (Ứng dụng phương pháp khai phá dữ liệu) – Module 2: Hỗ trợ sinh viên chọn môn học.	-nt-
20	Thương mại điện tử - nền tảng và ứng dụng	-nt-
21	Quản lý gia phả	Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn
22	Quản lý Đảng viên Đảng Bộ Khoa CNTT-TT	Phan Tấn Tài
23	Quản lý công tác chuyên môn Cán bộ giảng dạy Đại học Cần Thơ	-nt-
24	Thiết kế bộ công cụ tổng hợp hàm bool	Lê Đức Thắng
25	Thiết kế bộ công cụ đưa quy hoạch tuyến tính về dạng chuẩn	-nt-
26	Tìm hiểu tính năng mới về quản trị CSDL bán cấu trúc của DB2 V9 và ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin Quản lý công văn.	Lê Quyết Thắng
27	Tìm hiểu tính năng mới về quản trị CSDL bán cấu trúc của DB2 V9 và ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học.	-nt-
28	Tìm hiểu công nghệ Semantic Web và ứng dụng xây dựng Website hành chính với công cụ tìm kiếm SPARQL	-nt-
29	Tìm hiểu công nghệ Semantic Web và ứng dụng xây dựng trang Website NCKH với công cụ tìm kiếm SPARQL	-nt-
30	Ứng dụng mạng Bayesian vào phân tích văn bản tiếng Việt không dấu.	-nt-
31	Ứng dụng khai phá dữ liệu tìm hiểu hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông của người Việt Nam	Trần Văn Thiện, Lâm Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thái Nghe

ĐỀ TÀI 1: ỨNG DỤNG META-DATA ĐỂ CHẤM BÀI THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI : Thạc sĩ . TRẦN NGÂN BÌNH

Email : tnbinh@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống chấm bài thực hành cơ sở dữ liệu một cách tự động. Nội dung bài thi đa dạng với các câu lệnh tạo bảng với các ràng buộc toàn vẹn, thêm dòng, xóa dòng, truy vấn,....

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Cơ sở dữ liệu quan hệ, phân tích & thiết kế hệ thống, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL.
- Hiểu cách thức tổ chức meta-data của một hệ quản trị cụ thể (DB2 v9 hoặc SQL Server).
- Kỹ năng lập trình ứng dụng

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

1. Về mặt lưu trữ: hệ thống phải tổ chức CSDL để có thể lưu trữ các thông tin sau:

- Thông tin liên quan đến kỳ thi: môn thi, ngày thi, buổi thi, phòng thi, số máy tính,...
- Thông tin liên quan đến đề thi: cơ sở dữ liệu đề thi, số câu hỏi, kết quả đúng của từng câu, điểm tối đa của từng câu...
- Thông tin liên quan đến kết quả chấm thi: phòng thi, số thứ tự máy, số thứ tự đề thi, số thứ tự câu, điểm cho từng câu,...

2. Về mặt chức năng:

- Cho phép giáo viên cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi, đề thi.
- Chấm thi tự động dựa vào kết quả đúng được giáo viên cung cấp và bài làm của sinh viên, cho ra điểm số của từng câu.
- Hiện thị danh sách kết quả chấm bài (từng câu) của từng sinh viên, đồng thời cho phép chỉnh sửa điểm trên danh sách này.

- Cho phép giáo viên mở một bài làm của sinh viên để xem, thực thi, hiển thị kết quả và chấm điểm thủ công.
- **Ngôn ngữ lập trình sử dụng : VB.NET**
- **Tài liệu tham khảo:** Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

ĐỀ TÀI 2:

TÍCH HỢP THÀNH PHẦN QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC VIÊN VÀO HỆ THỐNG MOODLE

GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Thạc sĩ . TRẦN NGÂN BÌNH (tnbinh@cit.ctu.edu.vn)

Thạc sĩ . VÕ HUỖNH TRÂM (vhtram@cit.ctu.edu.vn)

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Moodle là một hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS hay còn gọi là Course Management System) mã nguồn mở. Hiện nay, Moodle được sử dụng phổ biến ở nhiều nơi và sắp tới sẽ được triển khai tại khoa Công Nghệ Thông Tin, ĐHCT.

Mục tiêu của đề tài này là tích hợp vào hệ thống hiện tại của Moodle 1.6 một thành phần quản lý điểm của học viên đúng theo các yêu cầu của bộ phận giáo vụ của khoa CNTT&TT, trường ĐHCT.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Cơ sở dữ liệu quan hệ, phân tích & thiết kế hệ thống, SQL
- Kỹ năng lập trình web bằng ngôn ngữ php
- Hệ quản trị CSDL MySQL
- Tìm hiểu hệ thống phần mềm nguồn mở Moodle.

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

1. Về mặt lưu trữ: Bổ sung thêm vào CSDL của moodle để có thể lưu trữ lại tất cả các loại điểm của từng môn học mà học viên đã tham gia. Từ đó, cho phép tính điểm trung bình tích lũy, trung bình học bổng, ...
2. Về mặt chức năng:
 - Cho phép giáo viên xem bảng điểm của từng học viên trong course của mình, cũng như xem bảng điểm cá nhân (gồm điểm của tất cả các môn) của học viên trong course học.
 - Cho phép giáo viên xem bảng thống kê thời lượng học trực tuyến của học viên.
 - Kết xuất các bảng điểm (cá nhân, tổng hợp,...) theo yêu cầu của giáo vụ.
 - Các chức năng khác theo yêu cầu của bộ phận giáo vụ.

Yêu cầu về kỹ năng:

- Nhiệt tình, say mê nghiên cứu và khả năng tự nghiên cứu

- Tiếng Anh: có thể đọc hiểu
- Ngôn ngữ lập trình sử dụng : php

Tài liệu tham khảo: liên hệ với giáo viên hướng dẫn

Đề tài 3:

1. Tên đề tài: **TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG OPENGL ĐỂ TẠO HÌNH ẢNH TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU**
2. Loại đề tài: Lập trình đồ họa, làm việc theo nhóm.
3. **GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: LÂM THỊ NGỌC CHÂU.**
4. Số lượng sinh viên tham gia: 3 sinh viên.
5. **Yêu cầu của đề tài.**

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

OpenGL được định nghĩa là "giao diện phần mềm cho phần cứng đồ họa". Thực chất, OpenGL là một thư viện các hàm đồ họa, được xem là tiêu chuẩn thiết kế công nghiệp cho đồ họa 3 chiều.

Với giao diện lập trình mạnh mẽ, OpenGL cho phép tạo các ứng dụng 3D phức tạp với độ tinh vi, chính xác cao. Ngoài ra, các ứng dụng tạo từ OpenGL dùng được trên các phần cứng và hệ điều hành khác nhau.

Trong luận văn này, sinh viên phải tìm hiểu và sử dụng thư viện của OpenGL để thiết kế một đoạn phim hoạt hình ngắn minh họa được hình ảnh sinh động trong không gian 3 chiều.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Tìm hiểu các phần tử đồ họa cơ bản và sự thực hiện lệnh.
- Cách làm việc của OpenGL, các loại thao tác mà OpenGL kiểm soát.
- Từ thao tác OpenGL cơ bản đưa ra một mô tả mức cao về cách OpenGL xử lý dữ liệu và tạo ra hình ảnh tương ứng lên bộ đệm khung.
- Tùy vào nội dung kịch bản, nghiên cứu và trình bày rõ hơn các hàm ứng dụng của OpenGL được sử dụng trong kịch bản.
- Tìm hiểu công nghệ : Transformation-3D, Lighting, Textures, Shadow, Reflection.
- Tạo một đoạn phim hoạt hình ngắn có thời gian khoảng vài phút. Đoạn phim hoạt hình này phải thật sự sinh động khi sử dụng các công nghệ Transformation-3D, Lighting, Textures, Shadow, Reflection.

- **Ngôn ngữ lập trình sử dụng** : Visual C++

6. Tài liệu tham khảo: Liên hệ giáo viên hướng dẫn nhận tài liệu tham khảo và phân đoạn kịch bản.

Đề tài 4:

1. Tên đề tài : **TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG JAVA 3D ĐỂ TẠO HÌNH ẢNH TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU**
2. Loại đề tài : Lập trình đồ họa, làm việc theo nhóm
3. Giáo viên hướng dẫn : Lâm Thị Ngọc Châu
4. Số lượng sinh viên tham gia : 2 sinh viên
5. Yêu cầu của đề tài :

- Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.

Công nghệ Java hiện nay đã không còn xa lạ nhưng công nghệ Java 3D vẫn còn khá mới mẻ. Java 3D được tạo ra bởi một nhóm lập trình viên của Sun phát triển kể từ phiên bản Java 1.0. Java 3D là một cấu trúc lớp của Java, cung cấp giao diện cho hệ thống hiển thị hình ảnh và âm thanh trong không gian 3 chiều. Bằng việc tận dụng của lập trình luồng (thread) làm cho trình hiển thị của Java có khả năng hiển thị song song. Trong luận văn này, sinh viên phải tìm hiểu và sử dụng Java 3D để thiết kế một đoạn phim hoạt hình ngắn minh họa được hình ảnh sinh động trong không gian 3 chiều.

- Yêu cầu về cơ sở lý thuyết

Tìm hiểu khái niệm về JAVA-3D. Các phần tử đồ họa cơ bản và sự thực hiện lệnh. Cách làm việc của JAVA-3D, các loại thao tác mà JAVA-3D kiểm soát .

Sử dụng thư viện đồ họa của JAVA-3D để vẽ hình trong không gian 3 chiều. Tìm hiểu các hàm liên quan đến các phép biến hình của JAVA-3D

Tìm hiểu thêm về công nghệ : Transformation 3D, Lighting, Textures, Shadow, Reflection.

- Phần demo:

Giao diện đẹp, màu sắc hài hòa, thân thiện với người sử dụng.

Hình ảnh sinh động minh họa trong không gian 3 chiều.

- Ngôn ngữ cài đặt : Java

6. Tài liệu tham khảo: Liên hệ giáo viên hướng dẫn nhận tài liệu tham khảo và phân đoạn kịch bản.

Đề tài 5:

1. Tên đề tài: **KHAI PHÁ DỮ LIỆU VỚI NGÔN NGỮ R**
2. Loại đề tài : Data mining
3. Giáo viên hướng dẫn : Lâm Thị Ngọc Châu
4. Số lượng sinh viên tham gia : 1 sinh viên
5. Yêu cầu của đề tài :

- Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng

R là ngôn ngữ lập trình hàm cấp cao vừa là một môi trường dành cho tính toán thống kê. R hỗ trợ rất nhiều công cụ cho phân tích dữ liệu, khai phá tri thức và khai phá dữ liệu nhưng lại là phần mềm miễn phí mã nguồn mở. R rất dễ học và có thể phát triển nhanh các ứng dụng khai phá dữ liệu trong thời gian ngắn nhờ vào các hàm tiện ích sẵn có cho việc truy xuất dữ liệu từ các tập tin hay các cơ sở dữ liệu quan hệ, các giải thuật học và các phương pháp hiển thị dữ liệu. Trong luận văn này, sinh viên phải tìm hiểu và sử dụng được ngôn ngữ R để khai phá dữ liệu thông qua các luật cơ bản như luật liên kết, luật thừa, phát hiện vòng lặp...

- Về lý thuyết cần nghiên cứu :

R căn bản bao gồm cú pháp, các hàm cơ bản.

R hỗ trợ như thế nào cho quá trình khai mở dữ liệu.

Xây dựng ví dụ minh họa bao gồm:

- Chọn dữ liệu liên quan đến lĩnh vực ứng dụng và nghiên cứu.
- Tiền xử lý dữ liệu nhằm loại bỏ nhiễu, rút gọn dữ liệu nếu cần thiết.

- Ngôn ngữ lập trình : R

6. Tài liệu tham khảo : Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

Đề tài 6:

1. Tên đề tài : SỬ DỤNG GNU OCTAVE TRONG XỬ LÝ ẢNH

2. Loại đề tài : Xử lý ảnh
3. Giáo viên hướng dẫn : Lâm Thị Ngọc Châu
4. Số lượng sinh viên tham gia : 1 sinh viên
5. Yêu cầu của đề tài :
 - Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng

GNU Octave được đề xuất bởi J.B. Rawlings, đại học Wiscosin-Madison và J.G. Ekerdt, đại học Texas nhằm phục vụ việc tính toán số và vẽ đồ thị. Ngoài ra, GNU Octave hỗ trợ các phép xử lý ảnh. Ảnh số trên máy tính có thể được xem như một ma trận các điểm ảnh. Nhờ vào các phép toán trên ma trận có thể dễ dàng thực hiện một số phép toán cơ bản trên ảnh. GNU Octave là phần mềm miễn phí mã nguồn mở. Trong luận văn này, sinh viên phải tìm hiểu và sử dụng GNU Octave để giải các bài toán phức tạp như khử nhiễu ảnh, phát hiện đường biên của ảnh.

- Về lý thuyết :

Tìm hiểu và trình bày về GNU Octave căn bản bao gồm cú pháp, các hàm cơ bản.

Tìm hiểu ảnh mức xám, tổ chức đồ, các phép toán trên tổ chức đồ, khử nhiễu ảnh, phát hiện đường biên..

Xây dựng ví dụ minh họa.

Phần demo:

Viết chương trình dựa vào phần lý thuyết đã tìm hiểu.

Giao diện đẹp, thân thiện với người sử dụng.

- Ngôn ngữ : GNU Octave
6. Tài liệu tham khảo : Liên hệ giáo viên hướng dẫn

Đề tài 7:

**1. Tên đề tài : TRUY TÌM ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG ẢNH
(HÌNH DÁNG – KẾT CẤU – MÀU SẮC)**

2. Loại đề tài : xử lý ảnh, làm việc nhóm

3. Giáo viên hướng dẫn : Lâm Thị Ngọc Châu

4. Số lượng sinh viên tham gia : 3 sinh viên

5. Yêu cầu của đề tài :

- Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng

Cùng với sự phát triển của kho dữ liệu văn bản, kho dữ liệu hình ảnh cũng ngày một nhiều hơn. Việc tìm kiếm một vài tấm ảnh trong kho dữ liệu hình ảnh là cần thiết và việc tìm kiếm này thật không đơn giản chút nào. Chúng ta cần có những giải thuật hợp lý cho từng loại cơ sở dữ liệu hình ảnh. Trong luận văn này, sinh viên phải tìm hiểu và thiết kế giải thuật để truy tìm hình ảnh trên cơ sở dữ liệu ảnh.

- Về lý thuyết:

Khái niệm trích lọc và hòa hợp đặc trưng ảnh (Feature Extraction and Integration).

Khái niệm về hàm đồng dạng (similarity function).

Thiết kế chỉ mục cho cơ sở dữ liệu ảnh dựa vào đặc trưng ảnh (Feature Indexing).

Khái niệm đặc trưng bố cục ảnh (Texture Feature).

Xây dựng cơ sở dữ liệu đặc trưng bố cục ảnh (Texture Feature Based on Spatial-Domain Analysis).

Thiết kế chỉ mục cho cơ sở dữ liệu ảnh dựa vào đặc trưng bố cục ảnh (Feature Indexing).

Khái niệm miêu tả màu của ảnh (Color Descriptor Extraction).

Khoảng cách nhận diện màu (color descriptor metrics).

Thiết kế chỉ mục cho cơ sở dữ liệu ảnh dựa vào đặc trưng màu (Feature Indexing).

- Ngôn ngữ cài đặt : visual C++

6. Tài liệu tham khảo: Liên hệ giáo viên hướng dẫn

Đề tài 8:

THỰC HIỆN TRANG WEB PHỤC VỤ VIỆC HỌC VÀ THẢO LUẬN THEO NHÓM TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc, ThS Phan Tấn Tài

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn, pttai@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Đào tạo từ xa ở các trường đại học đang được chú ý hiện nay, trong đó học và thảo luận theo nhóm là một lĩnh vực quan trọng. Cần có một hệ thống tổ chức từ khâu soạn thảo nội dung học và thảo luận đến quản lý các buổi sinh hoạt nhóm sao cho hướng tới nhu cầu người sử dụng và đảm bảo đánh giá công bằng cho sinh viên.

Học và thảo luận theo nhóm có thể áp dụng cho một số môn học, ở nhiều địa phương khác nhau và cho nhiều cấp đào tạo khác nhau tùy theo yêu cầu cụ thể của người sử dụng là giáo viên, và sinh viên.

Đề tài này nằm trong chuỗi các luận văn phục vụ yêu cầu học và thảo luận theo nhóm nói trên. Nó có thể được xem như tiếp nối một luận văn ở năm học 2006-2007, vốn đã được tác giả thiết kế rất kỹ lưỡng các mô hình hoàn chỉnh cho tất cả các giai đoạn của học và thảo luận theo nhóm và đã đáp ứng phần nào chuẩn SCORM.

Như vậy, SV chọn đề tài này hoàn toàn có thể thừa kế luận văn nói trên. Ở giai đoạn này, kết quả tạo ra sẽ là một trang web cho phép giáo viên, sinh viên và các cán bộ liên quan truy cập được được tiện lợi và an toàn từ xa.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Phân tích hệ thống hướng đối tượng
- Cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL.
- Chuẩn SCORM cho đào tạo từ xa.
- Kỹ năng lập trình Web.
- Bảo mật và phân quyền trên mạng.

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

Kết hợp với đề tài 1 hoặc đề tài 2.

1. Thừa kế cơ sở dữ liệu đã có cho tất cả các giai đoạn của học và thảo luận theo nhóm.
 - 2.. Đáp ứng chuẩn SCORM.
 3. Tạo **trang web** tương ứng.
 4. Đảm bảo truy cập nhanh chóng, chính xác và an toàn.
 5. Giao diện hài hòa, thân thiện.
- **Ngôn ngữ lập trình sử dụng** : PHP, JSP, ASP.NET...
 - **Hệ CSDL**: DB2/ Oracle.
 - **Tài liệu tham khảo**: Liên hệ giáo viên hướng dẫn.
- [1] Luận văn Tốt nghiệp đại học K28 của Lê Cẩm Hằng.
[2] Bài giảng về DB2 V9 của IBM (đầu tháng 9/2007).
[3] Một số tài liệu về CSDL và Hệ quản trị CSDL nâng cao

Đề tài 9:

THỰC HIỆN TRANG WEB PHỤC VỤ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN CHO ĐÀO TẠO TỪ XA

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Đào tạo từ xa ở các trường đại học đang được quan tâm hiện nay, trong đó kiểm tra trực tuyến là một lĩnh vực chủ yếu. Cần có một hệ thống quản lý từ khâu ra đề, gác thi đến chấm thi sao cho hướng tới nhu cầu người sử dụng và đảm bảo an toàn, chính xác cho kỳ thi.

Kiểm tra trực tuyến có thể áp dụng cho một số môn học, ở nhiều địa phương khác nhau và cho nhiều cấp đào tạo khác nhau tùy theo yêu cầu cụ thể của người sử dụng là giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh.

Đề tài này nằm trong chuỗi các luận văn phục vụ yêu cầu học và thảo luận theo nhóm nói trên. Nó có thể được xem như tiếp nối một luận văn ở năm học 2006-2007, vốn đã được tác giả thiết kế rất kỹ lưỡng các mô hình hoàn chỉnh cho tất cả các giai đoạn của kiểm tra trực tuyến và đã đáp ứng phần nào chuẩn SCORM.

Như vậy, SV chọn đề tài này hoàn toàn có thể thừa kế luận văn nói trên. Ở giai đoạn này, kết quả tạo ra sẽ là một cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Oracle, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất mạnh hiện nay.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Phân tích hệ thống hướng đối tượng
- Cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL.
- Chuẩn SCORM cho đào tạo từ xa.
- Kỹ năng lập trình Web.
- Bảo mật và phân quyền trên mạng.

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

Kết hợp với đề tài 4 hoặc đề tài 5.

1. Thừa kế cơ sở dữ liệu đã có cho tất cả các giai đoạn của học và thảo luận theo nhóm.
 - 2.. Đáp ứng chuẩn SCORM.
 3. Tạo **trang web** tương ứng.
 4. Đảm bảo truy cập nhanh chóng, chính xác và an toàn.
 5. Giao diện hài hòa, thân thiện.
- **Ngôn ngữ lập trình sử dụng** : PHP, JSP, ASP.NET...
 - **Hệ CSDL**: DB2/ Oracle.
 - **Tài liệu tham khảo**: Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

- [1] Luận văn Tốt nghiệp đại học K28 của Nguyễn Xuân Hà Giang.
- [2] Bài giảng về DB2 V9 của IBM (đầu tháng 9/2007).
- [3] Một số tài liệu về CSDL và Hệ quản trị CSDL

Đề tài 10:

Tìm hiểu sự thể hiện các ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu trong SQL PL Stored Procedures của DB2 V9

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc, ThS Trần Ngân Bình

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn, tnbinh@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Các ràng buộc toàn vẹn trên dữ liệu là một yêu cầu bắt buộc cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL). Chúng có thể được lồng vào các ngôn ngữ truy vấn, phổ biến là ngôn ngữ truy vấn SQL dựa trên đại số quan hệ và phép tính quan hệ.

DB2 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khá mạnh của IBM, cho phép tạo ra và sử dụng một cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu người sử dụng. Ngôn ngữ SQL PL được đề cao nhờ vào tính phổ dụng, đơn giản của nó. Tuy nhiên, tính hiệu quả của SQL PL còn phải được tìm hiểu và kiểm chứng qua các ràng buộc toàn vẹn được thể hiện trên đó.

Từ đó, sẽ có cơ sở so sánh với các HQTCSDL khác để có thể đánh giá khách quan hơn và chọn lựa đúng hơn một HQTCSDL thích hợp từng ngữ cảnh cụ thể.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Cơ sở dữ liệu
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL

- **Yêu cầu các chức năng cần đạt được:**

1. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL PL
2. Nắm vững từng loại ràng buộc toàn vẹn về mặt lý thuyết
3. Liên hệ chặt chẽ mỗi loại ràng buộc toàn vẹn với cú pháp SQL PL
4. Minh họa bằng việc tạo, truy xuất một cơ sở dữ liệu với đầy đủ các chức năng cập nhật, tìm kiếm, in ấn, phân quyền, ...
5. So sánh DB2 với một số các HQTCSDL khác như SQL Server, Oracle, ... về mặt thể hiện các ràng buộc toàn vẹn.

- **Ngôn ngữ sử dụng :** SQL PL, và một ngôn ngữ lập trình như Java, C++, C#, ...
- **Hệ CSDL:** DB2 V9.
- **Tài liệu tham khảo:** Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

[1] Bài giảng về DB2 V9 của IBM (đầu tháng 9/2007).

[2] Một số tài liệu về CSDL và Hệ quản trị CSDL

Đề tài 11:**Tìm hiểu sự kết nối với XML trong SQL PL Stored Procedures của DB2 V9**

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc, TS Huỳnh Xuân Hiệp

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn, hxhiep@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

XML là một ngôn ngữ hiện đại, đặc biệt, mang tính chất phi cấu trúc, cho phép thể hiện đơn giản không chỉ dữ liệu mà còn cả xử lý của một hệ thống thông tin.

DB2 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khá mạnh của IBM, cho phép tạo ra và sử dụng một cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu người sử dụng. Trong đó, SQL PL Stored Procedures đóng vai trò một thành phần chủ lực. Không nằm ngoài xu hướng chung hiện nay, DB2 V9 đang muốn tạo ra sự kết nối giữa thành phần này với ngôn ngữ XML.

Ta cần phải tìm hiểu, phân tích bản chất sự kết nối đó, đánh giá ưu và nhược điểm so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác chưa có kết nối với XML, cũng như chỉ ra khả năng ứng dụng trong thực tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Cấu trúc dữ liệu
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL
- Ngôn ngữ dữ liệu bán cấu trúc XML

- **Yêu cầu các chức năng cần đạt được:**

1. Nắm vững ngôn ngữ XML
2. Tìm hiểu đầy đủ SQL PL Stored Procedures
3. Nêu bật sự kết nối với XML trong SQL PL Stored Procedures
4. Minh họa bằng việc tạo, truy xuất một cơ sở dữ liệu với đầy đủ các chức năng cập nhật, tìm kiếm, in ấn, phân quyền, ...
5. So sánh DB2 với một số các HQTCSDL khác như SQL Server, Oracle, ... về mặt kết nối với XML.

- **Ngôn ngữ sử dụng :** XML, SQL PL, và một ngôn ngữ lập trình như Java, C++, C#, ...
- **Hệ CSDL:** DB2 V9.
- **Tài liệu tham khảo:** Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

[1] Bài giảng về DB2 V9 của IBM (đầu tháng 9/2007).

[2] Một số tài liệu về CSDL và Hệ quản trị CSDL

[2] Một số tài liệu về XML

Đề tài 12:

Tìm hiểu và áp dụng Rational Software Modeler vào thiết kế một hệ thống thông tin quản lý các dự án tái định cư

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Rational Software Modeler là một công cụ của IBM, cho phép phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin dựa trên phương pháp phân tích hệ thống hướng đối tượng UML.

Hiện nay ở thành phố Cần thơ, cũng như các thành phố lớn khác trong cả nước, các dự án tái định cư là một nhu cầu cấp thiết trên bước đường đô thị hóa. Tuy nhiên, việc quản lý các dự án này còn mang tính thủ công, tự phát và thủ công.

Cần có một hệ thống thông tin hoàn chỉnh cho việc quản lý các dự án tái định cư, cho phép chính quyền lẫn các nhà đầu tư liên quan có các dữ liệu chính xác đầy đủ và có các xử lý đúng đắn, nhanh chóng. Rational Software Modeler là một công cụ tin học thích hợp để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin đó.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Phân tích hệ thống hướng đối tượng
- Cơ sở dữ liệu
- Ngôn ngữ UML

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

1. Nắm vững ngôn ngữ UML
2. Sử dụng thành thạo Rational Software Modeler
3. Tạo **hệ thống thông tin** qua các mô hình tương ứng

- **Ngôn ngữ sử dụng :** UML, Java
- **Công cụ:** Rational Software Modeler
- **Hệ CSDL:** DB2.

Tài liệu tham khảo: Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

ĐỀ TÀI 13: Tìm hiểu và áp dụng RUP (Rational Unified Process) vào thiết kế hệ thống thông tin quản lý các tôn giáo ở TP Cần thơ

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

RUP (Rational Unified Process) là một qui trình của IBM, cho phép phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin dựa trên phương pháp phân tích hệ thống hướng đối tượng UML.

Hiện nay ở thành phố Cần thơ, việc quản lý thông tin các tôn giáo đã được tin học hóa. Tuy nhiên, hệ thống thông tin này còn chưa theo một qui trình hiệu quả, và chưa được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Do đó, đề tài nhằm đề ra một giải pháp thích hợp hơn cho một HTTT nói chung, cụ thể là minh họa qua HTTT quản lý các tôn giáo.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Phân tích hệ thống hướng đối tượng
- Cơ sở dữ liệu
- Ngôn ngữ UML

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

1. **Nắm vững ngôn ngữ UML**
2. **Sử dụng thành thạo Rational Software Modeler**
3. **Nắm vững và áp dụng hiệu quả qui trình RUP**
4. **Tạo hệ thống thông tin qua các mô hình tương ứng**

- **Ngôn ngữ sử dụng :** UML, Java
- **Công cụ:** Rational Software Modeler, RUP
- **Hệ CSDL:** DB2 V9.

Tài liệu tham khảo: Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

ĐỀ TÀI 14: Tìm hiểu và áp dụng design pattern trong thiết kế một hệ thống thông tin cho một đơn vị hành chính nói chung cấp thành phố.

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Hiện nay ở thành phố Cần thơ, cũng như các thành phố lớn khác trong cả nước, việc tin học hóa các đơn vị hành chính cấp thành phố đã trở nên không còn xa lạ. Tuy nhiên, nó còn mang tính tản mún, tự phát vì các đơn vị còn làm riêng lẻ, thậm chí có nơi còn chưa được tin học hóa.

Điều đó cho thấy cần có sự phân tích và thiết kế nhất quán nên một hệ thống thông tin tổng quát, nhìn ra được các điểm chung và điểm riêng của từng đơn vị, để tạo ra được một hệ thống thông tin có tính tổng quát, có thể áp dụng cho nhiều đơn vị hành chính. Như vậy, đề cao được tính tái sử dụng, giảm chi phí đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, hệ thống thông tin đó vẫn giữ được tính đặc thù của mỗi đơn vị, cho phép thực hiện hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị đó.

Design pattern là một khái niệm hiện đại, cho phép phân tích và thiết kế hệ thống thông tin đó. Trước mắt, áp dụng các design pattern trong DB2 V9.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Design pattern
- Thành tố phần mềm
- Phân tích hệ thống hướng đối tượng

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

1. Nắm vững khái niệm design pattern trong DB2 V9
2. Sử dụng thành thạo UML
3. Tạo **hệ thống thông tin** qua các mô hình tương ứng

- **Ngôn ngữ sử dụng :** UML, Java
- **Hệ CSDL:** DB2 V9.

Tài liệu tham khảo: Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

ĐỀ TÀI 15: Tìm hiểu và áp dụng MOF (Meta-Object Facility) vào việc thiết kế một hệ thống thông tin cho một đơn vị hành chính nói chung cấp thành phố.

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Hiện nay ở thành phố Cần thơ, cũng như các thành phố lớn khác trong cả nước, việc tin học hóa các đơn vị hành chính cấp thành phố đã trở nên không còn xa lạ. Tuy nhiên, nó còn mang tính tụt hậu, tự phát vì các đơn vị còn làm riêng lẻ, thậm chí có nơi còn chưa được tin học hóa.

Điều đó cho thấy cần có sự phân tích và thiết kế nhất quán nên một hệ thống thông tin tổng quát, nhìn ra được các điểm chung và điểm riêng của từng đơn vị, để tạo ra được một hệ thống thông tin có tính tổng quát, có thể áp dụng cho nhiều đơn vị hành chính. Như vậy, đề cao được tính tái sử dụng, giảm chi phí đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, hệ thống thông tin đó vẫn giữ được tính đặc thù của mỗi đơn vị, cho phép thực hiện hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị đó.

MOF (Meta-Object Facility) là một tiện ích, đúng hơn là một hệ thống khái niệm, cho phép sử dụng các siêu dữ liệu (meta-data) để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin đó.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết**

- Siêu dữ liệu
- Thành tố phần mềm
- Phân tích hệ thống hướng đối tượng

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

1. **Nắm vững MOF**
2. **Sử dụng thành thạo UML**
3. **Tạo hệ thống thông tin** qua các mô hình tương ứng

- **Ngôn ngữ sử dụng :** UML, Java
- **Hệ CSDL:** DB2.
- **Tài liệu tham khảo:** Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

ĐỀ TÀI 16: Tìm hiểu và sử dụng EJB trong một hệ thống thông tin quản lý các báo cáo ở một đơn vị hành chính nói chung cấp thành phố.

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Hiện nay ở thành phố Cần thơ, cũng như các thành phố lớn khác trong cả nước, việc tin học hóa các đơn vị hành chính cấp thành phố, trong đó xây dựng hệ thống thông tin quản lý các báo cáo đã trở nên không còn xa lạ..

Tuy nhiên, các hệ thống thông tin (HTTT) này chưa chú trọng đến tính liên thông giữa các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. Do đó, nếu cần trao đổi thông tin, báo cáo giữa các đơn vị hành chính sẽ dễ gặp trở ngại.

Điều đó cho thấy nên sử dụng thành tổ phần mềm để nâng cao tính tái sử dụng và liên thông giữa các HTTT đa dạng, cho phép lãnh đạo có cái nhìn toàn diện hơn trên tất cả các phân hệ ở từng đơn vị hoặc trên tất cả các đơn vị.

Thành tổ phần mềm EJB trong platform J2EE là một chọn lựa tốt ở trường hợp này. Đã có khá nhiều ứng dụng EJB trên thế giới, nhưng ở nước ta nói chung và TP Cần thơ nói riêng, việc tìm hiểu và áp dụng EJB còn bị hạn chế.

Đề tài nhằm đáp ứng nhu cầu có thật đó của tất cả mọi người, từ người sử dụng đến doanh nghiệp phần mềm, nhà thiết kế, nhà lập trình, ...

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Thành tổ phần mềm
- Phân tích hệ thống hướng đối tượng
- Cơ sở dữ liệu

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

1. **Nắm vững** khái niệm EJB trong J2EE
2. Sử dụng thành thạo UML
3. Tạo **cơ sở dữ liệu** tương ứng

- **Ngôn ngữ sử dụng :** UML, Java
- **Hệ CSDL:** Oracle

Tài liệu tham khảo: Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

Đề tài 17:

Tổng quan về platform Eclipse

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Xuân Lộc

Email : ptxloc@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng

Yêu cầu của đề tài.

▪ Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.

Eclipse là một nền mở (open development platform), bao gồm các frameworks, công cụ và các runtimes có thể mở rộng được, để tạo nên, triển khai và quản lý các phần mềm.

Trên thế giới, hiện có khá nhiều các nhà nghiên cứu trong các viện, trường đại học, cũng như các nhà phát minh lẫn kinh doanh công nghệ đang mở rộng, bổ sung và hỗ trợ cho Eclipse.

Ở Việt nam, Eclipse còn chưa được biết đến rộng rãi, do thực tế sử dụng không bản quyền các nền sẵn có. Tuy nhiên, trong khuynh hướng hội nhập chung toàn cầu, việc tìm hiểu để sử dụng và tham gia phát triển Eclipse trở thành một nhu cầu cần thiết, trước mắt là trong môi trường đại học.

▪ Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.

- Hệ điều hành
- Ngôn ngữ lập trình
- Middleware
- Thành tố (component)
- Mạng

▪ Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:

1. Cho cái nhìn tổng quan về các chức năng chủ yếu của Eclipse
2. Cung cấp được cấu trúc tổng thể của Eclipse
3. Giới thiệu được các chức năng cụ thể và cấu trúc của từng thành phần trong Eclipse
4. So sánh với các nền khác như COM, .NET, CORBA, J2EE, ...

Tài liệu tham khảo: Liên hệ giáo viên hướng dẫn, ngoài trang web sau đây:
www.eclipse.org

Đề tài 18:

Hệ chuyên gia hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập (Ứng dụng phương pháp khai phá dữ liệu) – Module 1: Dự đoán kết quả học tập của sinh viên.

1. Loại đề tài: Khai phá dữ liệu.
2. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thái Nghe, Email: ntnghe@cit.ctu.edu.vn
3. Số lượng sinh viên tham gia: 2 sinh viên.
4. Yêu cầu của đề tài:
 - **Phạm vi nội dung của đề tài:**

Sử dụng cây quyết định (Decision Tree) để dự đoán kết quả học tập của sinh viên dựa trên thông tin đầu vào (thông tin này được lấy từ kỳ thi tuyển sinh) và kết quả của học kỳ trước. Chẳng hạn, ta sử dụng các thông tin như: tuổi, giới tính, khu vực ưu tiên, điểm thi đại học,... để dự đoán xem kết quả năm thứ nhất sinh viên đạt loại gì (trung bình, khá,...), tương tự cho các năm học hay học kỳ khác.
 - **Các yêu cầu cơ bản cần đạt được:**
 - Tìm hiểu về cây quyết định (Decision Tree), cây mẫu (Model Tree), phương pháp đánh giá độ tin cậy.
 - Tìm hiểu phần mềm WEKA (có thể download tại địa chỉ: <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>)
 - Tạo ứng dụng (Có sẵn open source, chỉ cần modify lại cho phù hợp với bài toán)
 - Đầu vào: thông tin của sinh viên như tuổi, giới tính, khu vực ưu tiên, điểm thi đại học,...
 - Đầu ra: Kết quả cuối năm thứ nhất (rớt, khá, giỏi,...)
 - Đầu vào: thông tin của sinh viên như tuổi, giới tính, khu vực ưu tiên, điểm thi đại học, ĐTB năm thứ 3,...
 - Đầu ra: Kết quả cuối năm thứ tư (rớt, khá, giỏi,...)
 - Đầu vào: thông tin của sinh viên như tuổi, giới tính, khu vực ưu tiên, điểm thi đại học,...
 - Đầu ra: Xếp loại tốt nghiệp (trung bình, khá, giỏi,...)
 - ...
 - Môi trường cài đặt: JSP hoặc Java Servlet
5. Tài liệu tham khảo : (giáo trình, sách, báo, trang web, ...)
 - Liên hệ với GVHD để copy dữ liệu và tài liệu liên quan.
 - Các tài liệu về JAVA, JSP, Servlet
 - <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>

Đề tài 19:

Hệ chuyên gia hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập (Ứng dụng phương pháp khai phá dữ liệu) – Module 2: Hỗ trợ sinh viên chọn môn học.

1. Loại đề tài: Khai phá dữ liệu.
2. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thái Nghe, Email: ntnghe@cit.ctu.edu.vn
3. Số lượng sinh viên tham gia: 1 sinh viên.
4. Yêu cầu của đề tài:

- **Phạm vi nội dung của đề tài:** (*Mô tả ngắn gọn nội dung đề tài*)

Sử dụng luật kết hợp (Association Rule) để tìm ra các luật liên quan giữa các môn mà sinh viên đã học tốt. Ví dụ: Nếu SV học môn CSDL trong học kỳ 5 đạt kết quả tốt thì sẽ học môn PTHT trong học kỳ 6 cũng sẽ đạt kết quả tốt,...nhằm giúp sinh viên lựa chọn môn học tiếp theo dựa trên kết quả các môn mà mình đã học.

Sử dụng luật kết hợp (Association Rule) để tìm ra các luật liên quan giữa các môn học mà sinh viên đã học chưa đạt. Ví dụ: Nếu SV học môn CSDL trong học kỳ 5 chưa đạt thì sẽ học môn PTHT trong học kỳ 6 cũng sẽ chưa đạt,...nhằm giúp sinh viên định hướng trước mình có nên lựa chọn môn học tiếp theo đó không.

- **Các yêu cầu cơ bản cần đạt được:**

- Tìm hiểu về luật kết hợp (Association Rules)
- Tìm hiểu phần mềm WEKA (có thể download tại địa chỉ: <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>)
- Tạo ứng dụng (Có sẵn open source, chỉ cần modify lại cho phù hợp với bài toán)
 - Đầu vào: Kết quả thi đạt của các môn học
 - Đầu ra: Tập các luật, chẳng hạn như:
 - CSDL = Good $\Rightarrow$ PTHT = Very Good
 - CTDL = Very Good $\Rightarrow$ GT = Excellent
 - ...
 - Đầu vào: Kết quả chưa đạt của các môn học
 - Đầu ra: Tập các luật, chẳng hạn như:
 - CSDL = Fail $\Rightarrow$ PTHT = Fail
 - CTDL = Fail $\Rightarrow$ GT = Fail
 - ...

- **Môi trường cài đặt:** JSP hoặc Java Servlet

6. Tài liệu tham khảo: (giáo trình, sách, báo, trang web, ...)
 - Liên hệ với GVHD để copy dữ liệu và tài liệu liên quan.

- Các tài liệu về JAVAs
- <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>

Đề tài 20:

Thương mại điện tử - nền tảng và ứng dụng

1. Loại đề tài: WEB và CSDL .
2. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thái Nghe, Email: ntnghe@cit.ctu.edu.vn
3. Số lượng sinh viên tham gia: 1 sinh viên.
4. Yêu cầu của đề tài:
 - **Phạm vi nội dung của đề tài:** *(Mô tả ngắn gọn nội dung đề tài)*
 - Tìm hiểu lý thuyết nền tảng về thương mại điện tử
 - Các mô hình thương mại điện tử: Business-to-business (B2B), Business-to-consumer (B2C), Business-to-employee (B2E),...
 - Các phương thức thanh toán
 - Quy trình xây dựng một mô hình thương mại điện tử cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ
 - Tạo một ứng dụng cụ thể để bán hàng online, gồm có những tính năng cơ bản như:
 - Quản trị khách hàng
 - Quản trị sản phẩm
 - Quản trị đơn hàng, giỏ hàng
 - Quản trị người dùng
 - Ghi chú: Có thể sử dụng open source, modify lại cho phù hợp với bài toán
 - **Môi trường cài đặt:** *(các ngôn ngữ lập trình cho phép sinh viên có thể chọn để thực hiện, các yêu cầu phần mềm và cấu hình máy tính, ...):*
JAVA, PHP, ASP, ...
5. Tài liệu tham khảo : (giáo trình, sách, báo, trang web, ...)
 - Liên hệ giáo viên hướng dẫn để được cung cấp tài liệu
 - www.ebay.vn
 - www.vnemart.com.vn
 - www.chodientu.com

Đề tài 21:

Quản lý gia phả

1. Loại đề tài: Lập trình quản lý.
2. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn
Email: ntnghe@cit.ctu.edu.vn, ncngon@cit.ctu.edu.vn
3. Số lượng sinh viên tham gia: 1 sinh viên.
4. Yêu cầu của đề tài:
 - Cho phép quản lý toàn bộ các tư liệu liên quan đến Họ tộc và liên quan đến các thành viên trong dòng họ. Các tài liệu có liên quan đến mỗi thành viên sẽ được gắn kèm theo các thành viên, cụ thể:
 - Cho phép nhập thông tin từng cá nhân: Lý lịch, hình ảnh, tư liệu,...
 - Hiện thị dạng cây và text để thấy rõ vị trí từng cá nhân trong họ tộc
 - Hiện thị thông tin từng cá nhân trên màn hình, kèm theo lý lịch, hình ảnh, và các thông tin khác
 - Tìm kiếm/truy xuất đến từng cá nhân để hiển thị/in ấn
 - ...
 - Ngôn ngữ sử dụng: .NET (C# hoặc VB.Net)
5. Tài liệu tham khảo (sinh viên hãy tham khảo ở các địa chỉ dưới đây để biết thêm về cây gia phả):
 - www.vietnamgiapha.com
 - www.hiendai.com.vn
 - www.pocketmindmap.com

Đề tài 22:

Quản lý Đảng viên Đảng Bộ Khoa CNTT-TT

1. Loại đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin
2. Giáo viên hướng dẫn: **Phan Tấn Tài.**
3. Số lượng sinh viên tham gia: 1 sinh viên.
4. Yêu cầu của đề tài.

- Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.

Đảng bộ khoa CNTT & TT là một trong số các Đảng bộ của trường ĐHCT được thành lập trong năm 2005. Đảng bộ khoa gồm có 4 chi bộ và số lượng Đảng viên của Đảng bộ ngày càng tăng, các công tác nghiệp vụ và quản lý hồ sơ ngày càng nhiều. Tuy nhiên các công tác này vẫn được thực hiện thủ công, chưa có một ứng dụng nào được xây dựng để giúp cho việc quản lý ĐV một cách hiệu quả. Do đó việc xây dựng một hệ thống thông tin quản lý Đảng viên của Đảng bộ khoa CNTT & TT là điều cần thiết. Các chức năng của hệ thống phải được thiết kế đúng với yêu cầu thực tế hiện nay và có thể phát triển về sau. Hệ thống quản lý Đảng viên phải phù hợp với HTTT của khoa CNTT & TT.

Đề tài này đã được sinh viên Nguyễn Văn Chia lớp tin học k28 thực hiện năm 2006. Vì do tính cần thiết để hoàn thiện nhiều hơn cho hệ thống và đưa vào ứng dụng thực tiễn nên đề tài này được đề nghị tiếp tục thực hiện lại nhằm hoàn thiện và bổ sung một số chức năng mới đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Về lí thuyết cần nghiên cứu: cơ sở dữ liệu quan hệ, phân tích & thiết kế hệ thống, các khả năng bảo mật thông tin, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL.
- Về nghiệp vụ: tìm hiểu các công tác quản lý đảng viên.
- Các chức năng cần đạt được cho ứng dụng:
 1. Bảo mật hệ thống.
 2. Cập nhật CSDL.
 3. Theo dõi công tác đảng như công tác phát triển đảng, họp lệ,...
 4. Kết xuất:
 - Danh sách đảng viên theo từng chi bộ
 - Danh sách đảng viên của toàn Đảng bộ.
 - Lý lịch đầy đủ & trích ngang của Đảng viên.
 - Kết quả xếp loại đảng viên của từng chi bộ (và của toàn Đảng bộ) theo từng năm.
 - Báo cáo tổng hợp (trình độ văn hóa, chính trị, học vấn,...) của Đảng viên theo từng chi bộ, Đảng bộ.
 - Bảng kê Đảng phí theo tháng của Chi bộ.
 - Báo cáo Đảng phí của từng chi bộ, Đảng bộ.
 - Báo cáo thẩm tra tư cách đảng viên.
- Ngôn ngữ cài đặt có thể là VB.Net.

- Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2000 hay DB2 (do công ty IBM Việt Nam cung cấp)
7. Tài liệu tham khảo.
- Đinh Khắc Quyền, Giáo trình Phân Tích Hệ Thông, Biên soạn 2004
 - Đinh Khắc Quyền, Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu, Biên soạn 2004
 - Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valacich, Modern System Analysis and Design, 2002.
 - Microsoft Visual Studio.Net – MSDN 2003
 - Robert Vieira, *Professional SQL Server 2000 Programming*, 2003.

Đề tài 23:

Quản lý công tác chuyên môn Cán bộ giảng dạy Đại học Cần Thơ

1. Loại đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin
2. Giáo viên hướng dẫn: **ThS. Phan Tấn Tài.**
3. Số lượng sinh viên tham gia: 1 – 2 sinh viên.
4. Yêu cầu của đề tài.
 - Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng:

Trường Đại Học Cần Thơ là một trường có qui mô đào tạo lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là một trong số các trường có qui mô đào tạo lớn cả nước. Hiện nay trường đang có những kế hoạch đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt nhằm nâng cao công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như các hợp tác trong và ngoài nước trước ngưỡng cửa hội nhập toàn cầu của Việt Nam. Chính vì thế, một khối lượng công tác khá lớn của từng đơn vị, từng cá nhân cán bộ cũng được đặt ra. Chẳng hạn một số công tác có thể kể ra liên quan đến công tác chuyên môn của từng đơn vị và từng cán bộ giảng dạy như: đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác chuyên môn của cán bộ giảng dạy (giảng dạy, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng,...)

Trước một khối lượng lớn công việc của mỗi đơn vị và cá nhân, một yêu cầu được đặt ra là làm thế nào để quản lý các công tác trên một cách hiệu quả?

Do đó đề tài quản lý công tác chuyên môn cán bộ giảng dạy nhằm vào mục tiêu xây dựng một hệ thống thông tin giúp cho các đơn vị và cá nhân cán bộ trong trường quản lý các công tác chuyên môn của mình một cách hiệu quả.
 - Về cơ sở lý thuyết: cơ sở dữ liệu quan hệ, phân tích & thiết kế hệ thống, các khả năng bảo mật thông tin, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL.
 - Về nghiệp vụ: tìm hiểu các công tác chuyên môn của các đơn vị, cá nhân cần quản lý.
 - Yêu cầu các chức năng:
 - ✓ Quản lý được các công tác: giảng dạy, cố vấn, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn đề tài (niên luận, luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp), Ra đề, chấm thi, đánh giá TLTN, LVTN, hội thảo, chuyên đề và đi công tác.
 - ✓ Quản lý kế hoạch làm việc của cán bộ (theo tuần, tháng, năm).
 - ✓ Nhắc nhở lịch công tác cán bộ tự động
 - ✓ Trợ giúp quản lý (cấp lãnh đạo)
 - ✓ Thống kê khối lượng công tác cuối năm (cán bộ, đơn vị)
 - ✓ Kết xuất và in ấn báo cáo
 - Ngôn ngữ cài đặt có thể là VB.Net.
 - Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2000 hay DB2 (do công ty IBM Việt Nam cung cấp)
5. Tài liệu tham khảo

- Đinh Khắc Quyền, Giáo trình Phân Tích Hệ Thông, Biên soạn 2004
- Đinh Khắc Quyền, Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu, Biên soạn 2004
- Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valacich, Modern System Analysis and Design, 2002.
- Microsoft Visual Studio.Net – MSDN 2003
- Robert Vieira, *Professional SQL Server 2000 Programming*, 2003.

Đề tài 24:

Thiết kế bộ công cụ tổng hợp hàm bool

- 1- Loại đề tài: Phục vụ giảng dạy.
- 2- Giáo viên hướng dẫn: **Lê Đức Thắng**
Email: ldthang@cit.ctu.edu.vn
- 3- Số lượng sinh viên tham gia: 01 sinh viên.
- 4- Yêu cầu của đề tài:

Phạm vi nội dung của đề tài:

Cài đặt một bộ công cụ để tổng hợp một hàm bool n biến. Bộ công cụ này được áp dụng để kiểm chứng sự tổng hợp hàm bool đã trình bày trong bài giảng Toán Rời Rạc 1 - Khoa CNTT&TT ĐHCT.

Các yêu cầu cơ bản cần đạt được:

- Về lý thuyết : Chọn lọc các kiến thức đã trình bày trong bài giảng để làm cơ sở lý thuyết cho đề tài, trình bày theo cách của người làm đề tài. Tôn trọng cách tiếp cận vấn đề đã nêu trong bài giảng, sử dụng thuật ngữ theo cách tiếp cận đó.
- Về phân tích và thiết kế bộ công cụ : Phần này dành cho sự sáng tạo của người làm đề tài. Các giải thuật không có sẵn sẽ do người làm đề tài đề xuất.
- Về sản phẩm : Chức năng chính của sản phẩm là nhận đầu vào là một hàm bool tùy chọn, xác định công thức tối thiểu, vẽ mạch điện tổng hợp hàm công thức tối thiểu đó.
- Về đối với người dùng : Cần một giao diện thân thiện, mạch điện vẽ ra đúng và đẹp
- Về môi trường cài đặt : Tùy chọn của người làm đề tài
- Về chi tiết các yêu cầu : Cần liên hệ với GVHD để biết cụ thể.

Tài liệu tham khảo :

- Liên hệ với GVHD để được hướng dẫn cụ thể .
- Các tài liệu về Toán Rời Rạc, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đề tài 25:**Thiết kế bộ công cụ đưa quy hoạch tuyến tính về dạng chuẩn**

- 1- Loại đề tài: Phục vụ giảng dạy.
- 2- Giáo viên hướng dẫn: Lê Đức Thắng, Email: ldthang@cit.ctu.edu.vn
- 3- Số lượng sinh viên tham gia: 01 sinh viên.
- 4- Yêu cầu của đề tài:

Phạm vi nội dung của đề tài:

Cài đặt một bộ công cụ để đưa một quy hoạch tuyến tính tổng quát về dạng chuẩn. Bộ công cụ này được áp dụng để kiểm chứng phương pháp đơn hình cải biên đã trình bày trong bài giảng Quy Hoạch Tuyến Tính - Khoa CNTT&TT ĐHCT.

Các yêu cầu cơ bản cần đạt được:

- Về lý thuyết : Chọn lọc các kiến thức đã trình bày trong bài giảng để làm cơ sở lý thuyết cho đề tài, trình bày theo cách của người làm đề tài. Tôn trọng cách tiếp cận vấn đề đã nêu trong bài giảng, sử dụng thuật ngữ theo cách tiếp cận đó.
- Về phân tích và thiết kế bộ công cụ : Phần này dành cho sự sáng tạo của người làm đề tài. Các giải thuật không có sẵn sẽ do người làm đề tài đề xuất.
- Về sản phẩm : Chức năng chính của sản phẩm là nhận đầu vào là một quy hoạch tuyến tính tổng quát, xây dựng bài toán cải biên theo phương pháp hai pha và M vô cùng lớn. Xử lý số liệu dạng phân số.
- Về đối với người dùng : Cần một giao diện thân thiện, tiện cho việc đưa vào một quy hoạch tuyến tính. Thể hiện kết quả đẹp.
- Về môi trường cài đặt : Tùy chọn của người làm đề tài
- Về chi tiết các yêu cầu : Cần liên hệ với GVHD để biết cụ thể.

Tài liệu tham khảo :

Liên hệ với GVHD để được hướng dẫn cụ thể .

Các tài liệu về Quy Hoạch Tuyến Tính, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đề tài 26:

Đề tài dành cho 2 đối tượng: Tiếng Việt và Tiếng Pháp.

Tìm hiểu tính năng mới về quản trị CSDL bán cấu trúc của DB2 V9 và ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin Quản lý công văn.

1. Loại đề tài: Hệ thống thông tin.
2. Giáo viên hướng dẫn: **Lê Quyết Thắng**.
Email: lqthang@cit.ctu.edu.vn
3. Số lượng sinh viên tham gia: 2 sinh viên.
4. Nội dung:

Hệ thống thông tin công văn có cấu trúc dữ liệu phức tạp. Có những thuộc tính có cấu trúc dữ liệu chuẩn, chẳng hạn: loại công văn, ngày gửi, ngày nhận, nơi gửi, nơi nhận, ... nhưng cũng có những thuộc tính có những cấu trúc không chuẩn: Người ký (thủ trưởng bộ phận, thủ trưởng đơn vị, bí thư chi bộ, ...), về việc (đoạn văn diễn giải tóm tắt nội dung công văn có độ dài không đồng đều), ... Những cấu trúc không chuẩn như vậy thường được hiểu là dữ liệu phi cấu trúc. Để quản lý hệ thống thông tin như vậy, chúng ta cần sử dụng nguyên lý CSDL bán cấu trúc = thành phần CSDL quan hệ + thành phần CSDL phân cấp dưới dạng XML. Hệ quản trị CSDL DB2 V9 là hệ QTCSDL đầu tiên đã tích hợp được 2 thành phần này vào chung một hệ thống và do đó cũng có các nguyên tắc quản trị hệ thống phức tạp hơn các hệ thống thường khác và đặc biệt bộ truy vấn SQL được mở rộng bổ sung thêm thành phần Xquery. Mặt khác, DB2 cũng cho phép quản trị CSDL phân tán hoặc theo mô hình Client-Server. Mục tiêu của đề tài là:

- Làm quen với công nghệ mới về quản trị CSDL thông qua DB2 V9.
- Mở rộng phương pháp Phân tích và Thiết kế CSDL theo hướng bán cấu trúc với 2 thành phần: Quan hệ và Phân cấp.
- Thử nghiệm kết quả thông qua sản phẩm dưới dạng Prototype: Hệ thống quản lý Công văn theo mô hình Client-Server.

5. Yêu cầu của đề tài.

Công việc chung:

- Tìm hiểu khái niệm về CSDL bán cấu trúc và luận văn TNĐH K27 của Đặng Quốc Việt về CSDL bán cấu trúc cho quản lý công văn.
- Tìm hiểu các kỹ thuật mới của DB2 V9 (chuyên đề đầu tháng 9 của IBM + các tài liệu của IBM) tham khảo thêm luận văn TNĐH K28 của Nguyễn Hoài Tường.
- Phân tích yêu cầu quản lý công văn.

Công việc của sinh viên 1:

- Phát triển tiếp hệ thống thông tin Quản lý công văn với các dữ liệu bán cấu trúc của Đặng Quốc Việt và Lê Tuấn An.
- Cài đặt CSDL công văn với DB2 V9 trên máy chủ.

Công việc của sinh viên 2

- Nghiên cứu quản trị hệ thống của DB2.

- Cài đặt các mô hình xử lý và các giao diện.
- Cài đặt minh hoạ một số tìm kiếm và thống kê công văn theo mô hình Client-Server.

6. Tài liệu tham khảo.

- [1] Luận văn Tốt nghiệp đại học K27 của Đặng Quốc Việt và Lê Tuấn An (song ngữ).
- [2] Luận văn Tốt nghiệp đại học K28 của Nguyễn Hoài Tường và Võ Hoàng Vĩnh (song ngữ).
- [3] Bài giảng về DB2 V9 của IBM (đầu tháng 9/2007).
- [4] Một số tài liệu về CSDL và Hệ quản trị CSDL nâng cao.

Đề tài 27:

Tìm hiểu tính năng mới về quản trị CSDL bán cấu trúc của DB2 V9 và ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học.

1. Loại đề tài: Hệ thống thông tin.
2. Giáo viên hướng dẫn: **Lê Quyết Thắng.**
3. Số lượng sinh viên tham gia: 2 sinh viên.
4. Nội dung:

Hệ thống thông tin Nghiên cứu khoa học có cấu trúc dữ liệu không chuẩn. Có những thuộc tính có cấu trúc dữ liệu chuẩn, chẳng hạn: phân loại đề tài, người chủ trì, ngày bắt đầu thực hiện, ngày kết thúc, ... nhưng cũng có những thuộc tính có những cấu trúc không chuẩn: danh sách tham gia đề tài (số lượng thay đổi tùy đề tài), chuyên ngành liên quan, danh sách từ khoá, danh sách tài liệu tham khảo, ... Những cấu trúc không chuẩn như vậy thường được hiểu là dữ liệu phi cấu trúc. Để quản lý hệ thống thông tin như vậy, chúng ta cần sử dụng nguyên lý CSDL bán cấu trúc = thành phần CSDL quan hệ + thành phần CSDL phân cấp dưới dạng XML. Hệ quản trị CSDL DB2 V9 là hệ QTCSDL đầu tiên đã tích hợp được 2 thành phần này vào chung một hệ thống và do đó cũng có các nguyên tắc quản trị hệ thống phức tạp hơn các hệ thống thường khác và đặc biệt bộ truy vấn SQL được mở rộng bổ sung thêm thành phần Xquery. Mặt khác, DB2 cũng cho phép quản trị CSDL phân tán hoặc theo mô hình Client-Server.

Mục tiêu của đề tài là:

- Làm quen với công nghệ mới về quản trị CSDL thông qua DB2 V9.
- Mở rộng phương pháp Phân tích và Thiết kế CSDL theo hướng bán cấu trúc với 2 thành phần: Quan hệ và Phân cấp.
- Thử nghiệm kết quả thông qua sản phẩm dưới dạng Prototype: Hệ thống quản lý các đề tài NCKH theo mô hình Client-Server.

i. Yêu cầu của đề tài.

Công việc chung

- Tìm hiểu khái niệm về CSDL bán cấu trúc và luận văn TNĐH K27 của Đặng Quốc Việt về CSDL bán cấu trúc.
- Tìm hiểu các kỹ thuật mới của DB2 V9 (chuyên đề đầu tháng 9 của IBM + các tài liệu của IBM) tham khảo thêm luận văn TNĐH K28 của Nguyễn Hoài Tường.
- Phân tích yêu cầu Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tìm hiểu phần mềm về quản lý NCKH của P. HTQT và QL DA.

Công việc của sinh viên 1:

- Phân tích và thiết kế mô hình Quản lý các đề tài NCKH.
- Cài đặt CSDL bán cấu trúc của hệ thống thông tin các đề tài NCKH với DB2 V9 trên máy chủ.

Công việc của sinh viên 2

- Nghiên cứu quản trị hệ thống của DB2.
- Cài đặt các mô hình xử lý và các giao diện theo yêu cầu của người dùng.
- Cài đặt minh hoạ một số tìm kiếm và thống kê theo mô hình Client – Server..

5. Tài liệu tham khảo.

- [1] Luận văn tốt nghiệp đại học K27 của Đặng Quốc Việt và Lê Tuấn An (song ngữ).
- [2] Luận văn tốt nghiệp đại học K28 của Nguyễn Hoài Tường và Võ Hoàng Vĩnh (song ngữ).
- [3] Bài giảng về DB2 V9 của IBM và các tài liệu khác (đầu tháng 9/2007).
- [4] Một số tài liệu về CSDL và Hệ quản trị CSDL nâng cao.

Đề tài 28:

Tìm hiểu công nghệ Semantic Web và ứng dụng xây dựng Website hành chính với công cụ tìm kiếm SPARQL

1. Loại đề tài: Hệ thống thông tin.
2. Giáo viên hướng dẫn: Lê Quyết Thắng.
3. Số lượng sinh viên tham gia: 2 sinh viên.
4. Nội dung:

Website hành chính là một trong các công cụ thực hiện chính phủ điện tử trong giao dịch cũng như quản lý và tìm kiếm công văn phù hợp. Nếu như quản lý công văn được mở rộng bởi công nghệ quản lý CSDL bán cấu trúc với DB2 V9, thì việc xây dựng website tương ứng cũng có nhiều vấn đề phải giải quyết: Kỹ thuật trích lọc dữ liệu từ DB2 chuyển sang Nhà kho dữ liệu (Dataware house), Kỹ thuật thu nhận yêu cầu tìm kiếm thông tin/thống kê dữ liệu phù hợp với trình độ người truy vấn, Kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Dataware house. Những kỹ thuật này đã được chuẩn hoá dưới công nghệ tích hợp thông tin (Information Integrating) và web ngữ nghĩa (Semantic Web).

Mục tiêu của đề tài nhằm vào:

- Tìm hiểu các kỹ thuật xây dựng Adaptor và Mediator.
- Tìm hiểu công nghệ Semantic Web.
- Thử nghiệm xây dựng một website hành chính dưới dạng một Prototype.

5. Yêu cầu của đề tài.

Công việc chung

- Tìm hiểu khái niệm về Web ngữ nghĩa và các môi trường xây dựng web ngữ nghĩa.
- Tìm hiểu các khái niệm: Adaptor và Mediator trong xây dựng hệ thống thông tin trên nền Web.
- Tìm hiểu các môi trường ứng dụng với công nghệ của IBM: *IDE Eclipse, DB2 Express-C, and Websphere*.

Công việc của sinh viên 1:

- Phân tích và thiết kế Adaptor cho Hệ thống Quản lý công văn gồm các thành phần: Metadata, RDF cho dữ liệu công văn và một số module đọc dữ liệu từ DB2 và chuyển thành cấu trúc RDF.
- Cài đặt Cài đặt Adaptor cho hệ thống thông tin công văn.

Công việc của sinh viên 2

- Phân tích thiết kế Mediator gồm: Ontology theo yêu cầu người dùng, Bộ truy vấn trên Ontology theo yêu cầu người dùng.
- Cài đặt Ontology với các ngôn ngữ chuẩn: OWL, RDFS .
- Cài đặt bộ truy vấn với SPARQL.
- Xây dựng WEB công văn tích hợp 2 thành phần Adaptor và Mediator.

6. Tài liệu tham khảo.

- Luận văn tốt nghiệp đại học K27 của Đặng Quốc Việt và Lê Tuấn An (song ngữ).
- Luận văn tốt nghiệp đại học K28 của Nguyễn Hoài Tường và Võ Hoàng Vĩnh (song ngữ).
- Bài giảng về DB2 V9 của IBM và các tài liệu khác (đầu tháng 9/2007).
- Một số tài liệu về Semantic Web.

Đề tài 29:

Tìm hiểu công nghệ Semantic Web và ứng dụng xây dựng trang Website NCKH với công cụ tìm kiếm SPARQL

1. Loại đề tài: Hệ thống thông tin.
2. Giáo viên hướng dẫn: Lê Quyết Thắng.
3. Số lượng sinh viên tham gia: 2 sinh viên.
4. Nội dung:

Website NCKH được đề xuất từ những yêu cầu thực tế: quản lý các nội dung chính từ các đề tài nghiên cứu khoa học từ đó có thể nhanh chóng thống kê và phát hiện điểm mạnh trong nghiên cứu của Khoa CNTT & TT. Nếu như quản lý NCKH được mở rộng bởi công nghệ quản lý CSDL bán cấu trúc với DB2 V9, thì việc xây dựng website tương ứng cũng có nhiều vấn đề phải giải quyết: Kỹ thuật trích lọc dữ liệu từ DB2 chuyển sang Nhà kho dữ liệu (Dataware house), Kỹ thuật thu nhận yêu cầu tìm kiếm thông tin/thống kê dữ liệu phù hợp với trình độ người truy vấn, Kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Dataware house. Những kỹ thuật này đã được chuẩn hoá dưới công nghệ tích hợp thông tin (Information Integrating) và web ngữ nghĩa (Semantic Web).

Mục tiêu của đề tài nhằm vào:

- Tìm hiểu các kỹ thuật xây dựng Adaptor và Mediator.
- Tìm hiểu công nghệ Semantic Web.
- Thử nghiệm xây dựng một website NCKH dưới dạng một Prototype.

5. Yêu cầu của đề tài.

Công việc chung

- Tìm hiểu khái niệm về Web ngữ nghĩa và các môi trường xây dựng web ngữ nghĩa.
- Tìm hiểu các khái niệm: Adaptor và Mediator trong xây dựng hệ thống thông tin trên nền Web.
- Tìm hiểu các môi trường ứng dụng với công nghệ của IBM: *IDE Eclipse, DB2 Express-C, and Websphere*

Công việc của sinh viên 1:

- Phân tích và thiết kế Adaptor cho Hệ thống Quản lý NCKH gồm các thành phần: Metadata, RDF cho dữ liệu công văn và một số module đọc dữ liệu từ DB2 và chuyển thành cấu trúc RDF.
- Cài đặt Cài đặt Adaptor cho hệ thống thông tin NCKH.

Công việc của sinh viên 2

- Phân tích thiết kế Mediator gồm: Ontology theo yêu cầu người dùng, Bộ truy vấn trên Ontology theo yêu cầu người dùng.
- Cài đặt Ontology với các ngôn ngữ chuẩn: OWL, RDFS .
- Cài đặt bộ truy vấn với SPARQL.
- Xây dựng WEB NCKH tích hợp 2 thành phần Adaptor và Mediator.

6. Tài liệu tham khảo;

- Luận văn tốt nghiệp đại học K27 của Đặng Quốc Việt và Lê Tuấn An (song ngữ).
- Luận văn tốt nghiệp đại học K28 của Nguyễn Hoài Tường và Võ Hoàng Vĩnh (song ngữ).
- Bài giảng về DB2 V9 của IBM và các tài liệu khác (đầu tháng 9/2007).
- Một số tài liệu về Semantic Web.

Đề tài 30:

Ứng dụng mạng Bayesien vào phân tích văn bản tiếng Việt không dấu.

1. Loại đề tài: Trí tuệ nhân tạo.
2. Giáo viên hướng dẫn: Lê Quyết Thắng.
3. Số lượng sinh viên tham gia: 2 sinh viên.
4. Nội dung:

Hiện nay trong rất nhiều thiết bị di động và thư từ điện tử, người ta phải sử dụng tiếng Việt không dấu. Sự dễ hiểu sai thường xảy ra. Nhưng nếu trong ngữ cảnh nhất định (trao đổi chuyên môn về CNTT, trao đổi về thị trường, ...) thì hầu như người đọc đều có thể hiểu được khá chính xác văn bản loại này. Vấn đề đặt ra: nếu có nhu cầu dịch hoặc đọc tự động các văn bản không dấu tiếng Việt, thì rất cần thiết có một phần mềm tiền xử lý. Phần mềm này có nhiệm vụ: phân tích văn bản không dấu theo ngữ cảnh và sau đó bỏ dấu cho trường hợp xác suất cao nhất. Sau khi đã bỏ dấu thì văn bản dịch thuật hoặc đọc tự động sẽ được tiến hành thuận lợi hơn.

Nhưng để phân tích văn bản không dấu, để sau đó bỏ dấu đều được quyết định theo xác suất lớn nhất, vì vậy cần có bảng tần suất tiếng Việt theo ngữ cảnh kèm theo. Bảng tần suất tiếng Việt theo ngữ cảnh chưa có công tình nào công bố, nhưng nếu sử dụng phương pháp khai thác dữ liệu trên web (web mining) thì cũng có thể tạo được bảng tần suất này theo ngữ cảnh.

Vì vậy mục tiêu của đề tài nhằm vào 2 vấn đề:

- Khai thác dữ liệu trên web dựa vào một số từ khoá chuyên ngành để tạo dựng bảng tần suất tiếng Việt theo ngữ cảnh (chuyên ngành CNTT).
- Xây dựng mô hình mạng Baysien cho các văn bản không dấu (mail không dấu hoặc message không dấu) có sự hỗ trợ của bảng tần suất tiếng Việt theo ngữ cảnh. Phân tích văn bản không dấu theo mạng Baysien và bỏ dấu.

5. Yêu cầu.

Công việc chung:

- Tìm hiểu khái niệm về Web Mining, Dataware house và Metadata.
- Tìm hiểu mạng Baysien và suy diễn xác suất trên mạng Baysien.
- Tìm hiểu và sử dụng các ngôn ngữ: HTML, XML, Java,

Công việc của sinh viên 1:

- Thiết kế mô hình khai thác dữ liệu web theo chủ đề.
- Cài đặt phần mềm khai thác dữ liệu web để tạo bảng tần suất tiếng Việt theo chủ đề (CNTT & TT).

Công việc của sinh viên 2:

- Thiết kế mô hình mạng Baysien cho phân tích một câu tiếng Việt không dấu theo chủ đề (CNTT & TT) có liên kết với bảng tần suất tiếng Việt.
- Cài đặt phần mềm phân tích 1 câu tiếng Việt không dấu theo chủ đề sau đó bỏ dấu với xác suất cao nhất.

6. Tài liệu tham khảo (sẽ cung cấp + buổi chuyên đề, khi có sinh viên đăng ký).

Đề tài 31:

Ứng dụng khai phá dữ liệu tìm hiểu hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông của người Việt Nam

1. Loại đề tài: Khai phá dữ liệu (data mining) , làm việc theo nhóm.
2. Giáo viên hướng dẫn:
 - + ThS Trần Văn Thiện
Trung tâm Tin học Bưu điện Việt nam
 - + ThS Lâm Thị Ngọc Châu
Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng.
email: ltnghe@cit.ctu.edu.vn
 - + Ths Nguyễn Thái Nghe
Bộ môn Hệ thống thông tin và Toán ứng dụng
email: ntnghe@cit.ctu.edu.vn
3. Số lượng sinh viên tham gia: 2 sinh viên.
4. Yêu cầu của đề tài.
 - Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.
Mục tiêu chính của đề tài này là khám phá hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông của khách hàng thông qua việc tìm kiếm mối tương quan giữa các dịch vụ viễn thông mà khách hàng sử dụng. Xây dựng mô hình xử lý và chương trình ứng dụng khai phá tập dữ liệu chính là dữ liệu khách hàng viễn thông.
Ứng dụng kỹ thuật Khai phá dữ liệu khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông để tìm hiểu thêm các tri thức về khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng, nó là cơ sở để tìm hiểu hành vi, thói quen sử dụng dịch vụ viễn thông của khách hàng Việt Nam, qua đó doanh nghiệp viễn thông có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing phù hợp.
 - Về lý thuyết cần nghiên cứu: Tổng quan về khai phá tri thức (KDD), Khai phá luật kết hợp (association rules), Phương pháp tìm kiếm các tập luật hữu ích (interesting rules), lý thuyết về tập mờ (Fuzzy set) và luật kết hợp mờ (Fuzzy interesting rules)
 - Ngôn ngữ cài đặt có thể là C++, VB hoặc Java.
5. Tài liệu tham khảo.

Tiếng Việt

[1] Lê Hoài Bắc (2002), *Bài giảng về khám phá tri thức và khai thác dữ liệu – tìm tập luật kết hợp theo mục đích người dùng*, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[2] Đỗ Phúc (2004), *Giáo trình Data mining và data warehousing*, Trung tâm phát triển công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tiếng Anh

- [3] Ho Tu Bao, *Introduce knowledge discovery and data mining*, Institute of Information Technology, National Center for Natural Science and Technology
- [4] Jiawei Han, Jian Pei, and Yiwen Yin (2000). *Mining Frequent Patterns without Candidate Generation*. The Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.
- [5] Jiawei Han and Micheline Kamber (2002), *Data Mining: Concepts and Techniques*, University of Illinois, Morgan Kaufmann Publishers.